小六下學期自然科學・期中A卷

自然科學｜學生題目卷｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。主要範圍01–08課100分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

主要範圍：01–08課：100分

主要範圍：01–08課（100分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01　（12分）

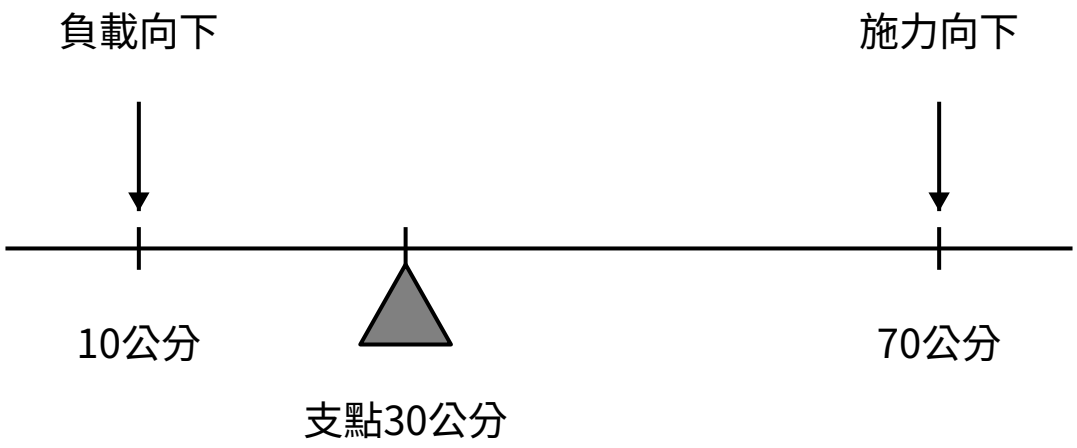
一根水平輕質剛桿，理想支點無摩擦；負載在刻度10公分，支點在30公分，施力點在70公分。兩個外力均垂直向下，且力值已選成能平衡。刻度是相對同一零點的位置，不是力臂。

（1）抗力臂和施力臂各多長？每項2分。（4分）

（2）若刻度零點平移，三個讀值都加5公分，兩個力臂會不會改變？判斷1分，說明位置差的理由3分。（4分）

（3）兩力都向下，為何仍能對抗彼此的轉動作用？說明位置關係2分、轉動效果2分。（4分）

水平桿的位置刻度：負載點10公分，支點30公分，施力點70公分。刻度從桿左方的同一零點量起；圖只標兩個向下外力，支點另提供支持。



本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

紙上裝置有兩個軸都固定的理想滑輪，只用來改變同一條繩的走向。負載10 N掛在繩的一端，只由一段垂直繩向上拉；另一自由端向下拉。繩和滑輪重、摩擦、伸長均忽略，極緩慢提升，無加速影響。

（1）雖有兩個輪，直接支持負載的繩段有幾段？（4分）
（2）自由端需多大拉力？寫數值2分，說明為何不能只因有兩輪就除以2，理由2分。（4分）
（3）負載上升7公分，自由端相對地面要向哪個方向移動、移動幾公分？各2分。（4分）

03　（12分）

傳動任務要求：輸入輪順時針轉動時，輸出也順時針，且同時間輸出圈數為輸入的2倍。可選甲：32齒輸入外齒輪直接嚙合16齒輸出輪；乙：32齒輸入鏈輪，以不交叉閉合鏈條帶16齒輸出鏈輪。兩方案軸固定、同側觀看、齒距相容且無滑動。

（1）甲的輸出方向與圈數倍率各是什麼？各2分。（4分）
（2）哪個方案同時符合兩個任務要求？選擇2分，指出它與另一方案關鍵的方向差異2分。（4分）
（3）輸出多轉幾圈，能否據此說輸出能量變成輸入的2倍？判斷2分，說明圈數改變與能量關係的理由2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

04　（12分）

同一紙上小車在完整9秒行程中：前3秒沿路前進9公尺，中間停留3秒，最後3秒再沿同方向前進9公尺。各段時間已包括該段加減速，沒有未記錄路程。另有同車兩個獨立瞬間，速率分別1公尺／秒及3公尺／秒；質量與觀察參考相同。

（1）全程平均速率是多少公尺／秒？列式2分、結果2分。（4分）

（2）有人只除以移動中的6秒來回答「完整行程平均速率」。漏了什麼時間？它為何要算入？各2分。（4分）

（3）另列兩個瞬間哪個移動動能較大？判斷2分，指出能只依快慢比較的對象條件2分。（4分）

05　（14分）

紙上裝置以自身為系統。某20秒內外界輸入50 J，裝置向外輸出運動能量60 J、熱10 J，其他輸出忽略。開始儲能30 J，結束儲能10 J；所有數字均為同一時段。J是能量單位。

（1）這段時間裝置儲能增加還是減少、改變多少J？方向2分、數值2分。（4分）

（2）核對「輸入＋釋出的原有儲能＝外部輸出」。式子3分、是否相合的判斷3分。（6分）

（3）本段輸入與外部輸出的關係是否代表創造能量？判斷1分、指出差額的能量來源3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06 （14分）

同一紙上場所上午、下午各為一個已合併供需時程的區段。上午開始儲能只有1 kWh、容量5 kWh；上午太陽能供0、需求4 kWh。下午供8、需求3 kWh，多餘可存；充放電損失忽略，功率足夠，沒有其他來源。未滿足的上午需求不能延後，下午能源也不能送回過去。

（1）上午可供多少、未滿足多少kWh？各2分。（4分）

（2）下午先滿足當段需求後，可存多少kWh？數值3分；為何不能拿它取消上午缺口？理由3分。（6分）

（3）把「儲能容量5」當成「上午已存5」對嗎？判斷1分、分清兩種量3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

07　（12分）

三組原創紙上土壤模型的水分起初都是50單位；單位只為本題比較，不是實測水量。相同土壤、面積、溫度、時段且無加水。A有活植物覆蓋，B用無生命遮板，兩者遮光程度相同，末時水分皆40單位；C無覆蓋，末時30單位。資料另明列：A和B都同時遮光及擋風，尚未分開測這兩項作用。這是已提供的紀錄，不要求种植或处理土壤。

（1）A、B各比C多保留多少水分單位？各2分。（4分）

（2）這份結果支持「必須有活植物，才可能比C多保留水分」嗎？判斷1分、引用對照證據3分。（4分）

（3）A、B與C的差異，能否唯一歸因於遮光？判斷1分、指出未分離的另一項作用3分。（4分）

08　（12分）

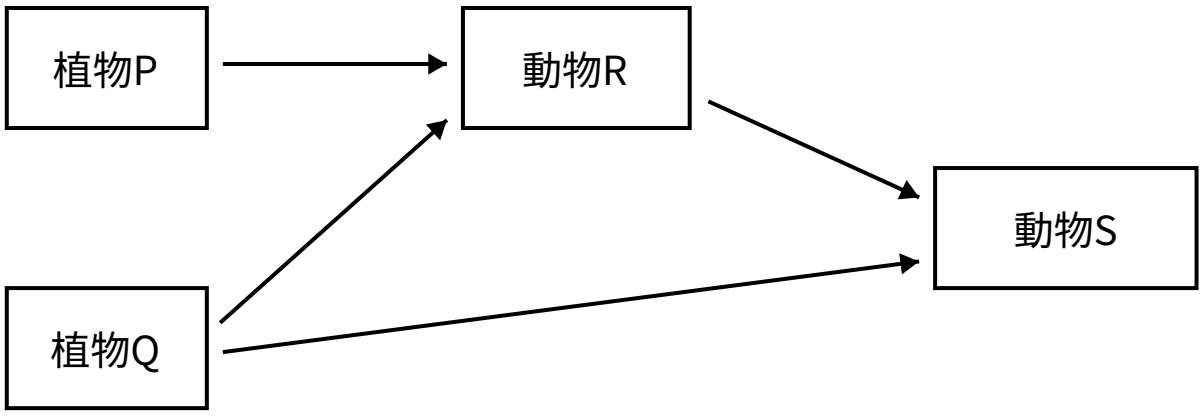
本題P、Q為兩種生產者；R取食P和Q；S取食R也取食Q，只有這四條已知攝食關係。圖中箭頭由食物指向取得能量者。各生物數量與每次取食能量未給。假設Q提供的食物暫時不可取得，P提供的食物仍可取得。

（1）哪兩條直接的食物供應箭頭受Q不可取得影響？每條2分。（4分）

（2）從P到S還有哪條已給的完整能量路徑？兩個連接各2分。（4分）

（3）剩下這條路徑是否足以保證S數量完全不變？判斷1分，指出一項所缺的供應資料3分。（4分）

原創食物網。箭頭由食物指向取食者；四條線是P到R、Q到R、R到S、Q到S。P和Q為生產者，R和S為指定攝食角色。



本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。